

是收敛的, 并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \hat{x}.$$

1.1.3 设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是度量空间, 映射 $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 满足

$$\rho(Tx, Ty) < \rho(x, y) \quad (\forall x \neq y),$$

并已知 T 有不动点, 求证: 此不动点是唯一的.

1.1.4 设 T 是度量空间上的压缩映射, 求证: T 是连续的.

1.1.5 设 T 是压缩映射, 求证: $T^n (n \in \mathbb{N})$ 也是压缩映射, 并说明逆命题不一定成立.

1.1.6 设 M 是 $(\mathbb{R}^n, \rho)$ 中的有界闭集, 映射 $T: M \rightarrow M$ 满足: $\rho(Tx, Ty) < \rho(x, y) (\forall x, y \in M, x \neq y)$. 求证: T 在 M 中存在唯一的不动点.

1.1.7 对于积分方程

$$x(t) - \lambda \int_0^1 e^{t-s} x(s) ds = y(t),$$

其中 $y(t) \in C[0, 1]$ 为一给定函数, λ 为常数, $|\lambda| < 1$, 求证: 存在唯一解 $x(t) \in C[0, 1]$.

§ 2 完 备 化

在压缩映射原理 (定理 1.1.12) 中, 对空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 的完备性要求一般来说是不能省略的. 这很容易从下例中看出. 大家知道: 函数 $T(x) \triangleq \frac{1}{2}\sqrt{x+1}$ 在 $[0, 1]$ 上有定义, 并且有唯一的不动点 $x_0 = \frac{\sqrt{17}+1}{8}$. 然而若取 $\mathcal{X} = [0, 1] \setminus \{x_0\}$, 那么 T 仍然是 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 的压缩映射, 但它却不再有不动点. 因此在许多分析问题中, 我们经常要求所在的空间 $\mathcal{X}$ 是完备的. 不过, 空间是否完备与其上的距离紧密相连. 以 $C[a, b]$ 为例, 当赋以另一距离:

$$\rho_1(x, y) \triangleq \int_a^b |x(t) - y(t)| dt \quad (1.2.1)$$

时, $(C[a, b], \rho_1)$ 就不是完备的 (请读者自己验证)! 以下我们将仿照实数理论中从有理数域出发定义无理数的方法, 对空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 增添 “理想元素”, 使之 “扩充” 为一个完备空间.

定义 1.2.1 设 $(\mathcal{X}, \rho), (\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 是两个度量空间, 如果存在映射 $\varphi: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}_1$ 满足

(1) φ 是满射,

(2) $\rho(x, y) = \rho_1(\varphi x, \varphi y) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}),$

则称 $(\mathcal{X}, \rho)$ 和 $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 是等距同构的, 并称 φ 为等距同构映射, 有时简称等距同构.

注 由 (2) 导出 φ 还是单射.

显然, 凡是等距同构的度量空间, 它们的一切与距离相联系的性质都是一样的. 因此今后我们将不再区分它们. 如果度量空间 $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 与另一个度量空间 $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$ 的子空间 $(\mathcal{X}_0, \rho_2)$ 是等距同构的, 我们就说 $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 可以嵌入 $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$. 在上述意义下, 我们认为 $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 就是 $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$ 的一个子空间, 并简单地记作

$$(\mathcal{X}_1, \rho_1) \subset (\mathcal{X}_2, \rho_2).$$

在实数集合里, 我们知道什么叫稠密子集, 这个概念可以推广到一般的度量空间.

定义 1.2.2 设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是度量空间. 集合 $E \subset \mathcal{X}$ 叫作在 $\mathcal{X}$ 中的稠密子集, 如果 $\forall x \in \mathcal{X}, \forall \varepsilon > 0, \exists z \in E$, 使得 $\rho(x, z) < \varepsilon$. 换句话说: $\forall x \in \mathcal{X}, \exists \{x_n\} \subset E$, 使得 $x_n \rightarrow x \quad (n \rightarrow \infty)$.

例 1.2.3 $[a, b]$ 上的多项式全体记为 $P[a, b]$. 根据 Weierstrass 定理可知 $P[a, b]$ 在 $C[a, b]$ 中稠密.

定义 1.2.4 包含给定度量空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 的最小的完备度量空间称为 $\mathcal{X}$ 的完备化空间, 其中最小的含义是: 任何一个以 $(\mathcal{X}, \rho)$ 为子空间的完备度量空间都以此空间为子空间.

命题 1.2.5 如果 $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 是一个以 $(\mathcal{X}, \rho)$ 为子空间的完备度量空间, $\rho_1|_{\mathcal{X} \times \mathcal{X}} = \rho$, 并且 $\mathcal{X}$ 在 $\mathcal{X}_1$ 中稠密, 则 $\mathcal{X}_1$ 是 $\mathcal{X}$ 的

完备化空间.

证 事实上, $\forall \xi \in \mathcal{X}_1, \exists x_n \in \mathcal{X}$, 使得 $\rho_1(x_n, \xi) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 如果存在 $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$ 以 $(\mathcal{X}, \rho)$ 为子空间, 因为

$$\rho_2(x_n, x_m) = \rho_1(x_n, x_m) \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty),$$

所以 $\exists \hat{\xi} \in \mathcal{X}_2$, 使得 $\rho_2(x_n, \hat{\xi}) \rightarrow 0$. 做映射 $T: \mathcal{X}_1 \rightarrow \mathcal{X}_2, T\xi = \hat{\xi}$. 我们还要证 T 是等距的. 因为 $\forall \eta \in \mathcal{X}_1$, 又 $\exists y_n \in \mathcal{X}$, 使得 $\rho_1(y_n, \eta) \rightarrow 0$, 所以

$$\rho_1(\xi, \eta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_1(x_n, y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_2(x_n, y_n) = \rho_2(\hat{\xi}, \hat{\eta}).$$

这表明 $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 是 $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$ 的一个子空间. ■

定理 1.2.6 每一个度量空间都有一个完备化空间.

证 设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个度量空间, 分三步证明它有一个完备化空间.

(1) 将 $\mathcal{X}$ 中的基本列分类, 凡是满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, y_n) = 0$$

的两个基本列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 称为等价的. 彼此等价的基本列归于同一类且只归一类, 称为等价类. 我们把一个等价类看成是一个元素, 并用 $\mathcal{X}_1$ 表示一切这种元素 (等价类) 组成的集合. 在 $\mathcal{X}_1$ 上定义距离: $\forall \xi, \eta \in \mathcal{X}_1$, 任取 $\{x_n\} \in \xi, \{y_n\} \in \eta$, 令

$$\rho_1(\xi, \eta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, y_n). \quad (1.2.2)$$

容易验证 (1.2.2) 式右端的极限的确存在并且极限值与 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 的选取无关 (请读者自己验证). 为了验证 (1.2.2) 式定义的 ρ_1 的确是个距离, 注意到定义 1.1.1 中的 (1), (2) 是显然的, 而 (3) 可由

$$\rho(x_n, y_n) \leq \rho(x_n, z_n) + \rho(z_n, y_n)$$

取极限得到, 其中 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ 是分别属于等价类 ξ, η, ζ 的基本列. 这样, 我们就证明了 $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 是一度量空间.

(2) $\forall x \in \mathcal{X}$, 我们用 $\xi_x \in \mathcal{X}_1$ 表示包含序列 $(x, x, \dots, x, \dots)$ 的等价类, 这样的 ξ_x 全体记为 $\mathcal{X}'$. 显然 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}_1$ 且映射 $T: x \mapsto \xi_x$ 作为 $(\mathcal{X}, \rho) \rightarrow (\mathcal{X}', \rho_1)$ 的映射满足定义 1.2.1 中的 (1), (2). 因此, $(\mathcal{X}, \rho)$ 和 $(\mathcal{X}', \rho_1)$ 等距同构, 即有 $(\mathcal{X}, \rho) \subset (\mathcal{X}_1, \rho_1)$. 进一步容易验证 $\mathcal{X}$ 在 $\mathcal{X}_1$ 中稠密.

(3) 证明 $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 是完备的. 设 $\{\xi^{(n)}\}$ 是 $\mathcal{X}_1$ 中的基本列. 要证 $\exists \xi \in \mathcal{X}_1$, 使得

$$\rho_1(\xi^{(n)}, \xi) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

1° 先证特殊情形, 假定 $\{\xi^{(n)}\} \subset \mathcal{X}'$. 令 $x_n = T^{-1}\xi^{(n)}$, 则 $\{x_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的基本列. 设 $\{x_n\} \in \xi$, 便有 $\xi^{(n)} \rightarrow \xi$.

2° 再证一般情形, 由于 $\mathcal{X}'$ 在 $\mathcal{X}_1$ 中稠密, $\forall \xi^{(n)} \in \mathcal{X}_1$, $\exists \bar{\xi}^{(n)} \in \mathcal{X}'$, 使得 $\rho_1(\bar{\xi}^{(n)}, \xi^{(n)}) < 1/n$. 由 1° 可设 $\bar{\xi}^{(n)} \rightarrow \xi \in \mathcal{X}_1$, 即可推出 $\xi^{(n)} \rightarrow \xi$.

最后综合 (1), (2), (3) 并用命题 1.2.5 即得结论. ■

例 1.2.7 $P[a, b]$ ($[a, b]$ 上的多项式全体) 按距离

$$\rho(x, y) = \max_{a \leq t \leq b} |x(t) - y(t)|$$

的完备化空间是 $C[a, b]$.

例 1.2.8 $C[a, b]$ 按照 (1.2.1) 式定义的距离 ρ_1 完备化, 完备化空间是 $L^1[a, b]$.

习 题

1.2.1 (空间 S) 令 S 为一切实 (或复) 数列

$$x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots)$$

组成的集合, 在 S 中定义距离为

$$\rho(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k - \eta_k|}{1 + |\xi_k - \eta_k|},$$

其中 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k, \dots)$, $y = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k, \dots)$. 求证: S 为一个完备的度量空间.

1.2.2 在一个度量空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 上, 求证: 基本列是收敛列, 当且仅当其中存在一串收敛子列.

1.2.3 设 F 是只有有限项不为 0 的实数列全体, 在 F 上引进距离

$$\rho(x, y) = \sup_{k \geq 1} |\xi_k - \eta_k|,$$

其中 $x = \{\xi_k\} \in F$, $y = \{\eta_k\} \in F$, 求证: (F, ρ) 不完备, 并指出它的完备化空间.

1.2.4 求证: $[0, 1]$ 上的多项式全体按距离

$$\rho(p, q) = \int_0^1 |p(x) - q(x)| dx \quad (p, q \text{ 是多项式})$$

是不完备的, 并指出它的完备化空间.

1.2.5 在完备的度量空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 中给定点列 $\{x_n\}$, 如果 $\forall \varepsilon > 0$, 存在基本列 $\{y_n\}$, 使得

$$\rho(x_n, y_n) < \varepsilon \quad (n \in \mathbb{N}),$$

求证: $\{x_n\}$ 收敛.

§ 3 列 紧 集

设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个度量空间, A 是 $\mathcal{X}$ 的一个子集, A 称为是有界的, 如果 $\exists x_0 \in \mathcal{X}$ 及 $r > 0$, 使得 $A \subset B(x_0, r)$, 其中

$$B(x_0, r) \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid \rho(x, x_0) < r\}.$$